

Comenzado el	lunes, 13 de enero de 2025, 18:24
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 13 de enero de 2025, 18:56
Tiempo empleado	32 minutos 5 segundos
Puntos	22,00/25,00
Calificación	8,80 de 10,00 (88%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un *grafo dirigido*, para encontrar el camino más corto (con menos aristas) entre dos vértices se utiliza

Seleccione una:

- ☐ a. tanto búsqueda en profundidad como en anchura.
- ☒ b. búsqueda en anchura. ✓
- ☐ c. búsqueda en profundidad.
- ☐ d. ni búsqueda en profundidad ni en anchura.

La búsqueda en anchura, al ir recorriendo los vértices por distancias crecientes desde el origen, garantiza que encuentra el camino con menos aristas.

La respuesta correcta es: búsqueda en anchura.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En las colas de prioridad con prioridades variables, cambiar la prioridad de un elemento que se encuentra en una cola con N elementos tiene un coste en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(N)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☒ c. $O(N \log N)$ ✗
- ☐ d. $O(1)$

Al cambiar la prioridad de un elemento este tiene que ser flotado o hundido en el caso peor un número de veces igual a la altura del montículo, que es logarítmica respecto al número de nodos.

La respuesta correcta es: $O(\log N)$

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de una implementación eficiente de un algoritmo de ordenación basado en comparaciones de elementos (como son por ejemplo *heapsort*, *mergesort*, etc)?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$.
- ☒ b. $O(N \log N)$. ✓
- ☐ c. $O(N^2)$.
- ☐ d. $O(N)$.

No se puede hacer un algoritmo de ordenación basado en comparaciones con coste inferior a $O(N \log N)$ y los ejemplos que hemos puesto son algoritmos con coste en $O(N \log N)$.

La respuesta correcta es: $O(N \log N)$.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido con todos los valores de las aristas distintos y positivos. Si el valor de todas las aristas se incrementa en la misma cantidad, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas?

P. El ARM de G no cambia (aunque sí su valor).

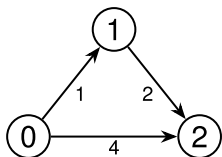
Q. El camino más corto entre cada par de vértices no cambia (aunque sí su valor).

Seleccione una:

- ☒ a. Solo P es cierta. ✓
- ☐ b. Solo Q es cierta.
- ☐ c. Ni P ni Q son ciertas.
- ☐ d. Tanto P como Q son ciertas.

Si el valor de todas las aristas se incrementa en la misma cantidad, quedan ordenadas por valor de la misma manera, y el algoritmo de Kruskal las trataría en el mismo orden, seleccionándolas o rechazándolas de igual forma.

Sin embargo, los caminos más cortos no tienen por qué mantenerse. Por ejemplo, en este grafo



si el valor de todas las aristas se incrementa en 4, el camino más corto entre el vértice 0 y el vértice 2 cambia.

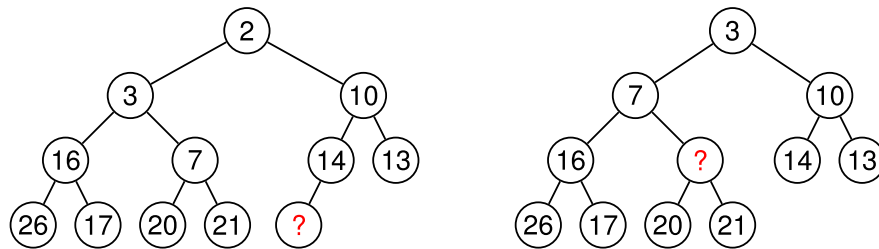
La respuesta correcta es: Solo P es cierta.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La eliminación del mínimo en el siguiente montículo de mínimos de la izquierda da como resultado el montículo de la derecha:



¿Cuál podría ser el valor oculto (marcado con una interrogación) si sabemos que todos los valores son distintos?

Seleccione una:

- ☐ a. Cualquier valor entre 8 y 19 (inclusive) que no esté ya.
- ☐ b. Podría ser cualquier entero (no tenemos suficiente información) distinto de los que ya están.
- ☐ c. Cualquier valor mayor que 14 que no esté ya.
- ☒ d. 15, 18 o 19. ✔ Cierto.

Por ser hijo del 14 antes de la eliminación sabemos que tiene que ser mayor que 14. Por ser padre del 20, tiene que ser menor que 20. Como el 16 y el 17 ya están, solamente puede ser 15, 18 o 19.

- Falso. No puede ser el 9, por ejemplo, porque el 9 no puede ser hijo del 14.
- Falso. No puede ser el 1, por ejemplo, porque el 1 no puede ser hijo del 14.
- Falso. No puede ser el 25, por ejemplo, porque el 25 no puede ser padre del 20 en un montículo de mínimos
- Cierto.

La respuesta correcta es: 15, 18 o 19.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 5, 10, 15}. Se desea pagar la cantidad 9 con el menor número de monedas. Los índices de la última fila de la matriz rellenada por el algoritmo que contienen un infinito son:

Seleccione una:

- ☒ a. 1, 3 ✓
- ☐ b. Ninguno.
- ☐ c. 2, 5, 6, 7, 8, 9
- ☐ d. 6, 9

Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞
2	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3
3	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3
4	0	∞	1	∞	2	1	3	2	4	3

Por tanto la solución es: 1, 3

La respuesta correcta es: 1, 3

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuáles de los siguientes algoritmos sobre grafos son voraces:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Algoritmo de búsqueda en anchura.
- ☒ b. Algoritmo de Kruskal. ✓
- ☐ c. Algoritmo de búsqueda en profundidad.
- ☒ d. Algoritmo de Dijkstra. ✓

Los algoritmos de Kruskal y Dijkstra son voraces. Las decisiones que toman nunca se reconsideran y se garantizan que conducen a la solución óptima. El algoritmo de Kruskal encuentra el árbol de recubrimiento mínimo de un grafo valorado seleccionando las aristas por orden creciente de coste, siempre que no creen ciclos, hasta obtener un árbol de recubrimiento. El algoritmo de Dijkstra calcula los caminos mínimos en un digrafo valorado desde un vértice origen a todos los demás considerando los vértices en orden creciente de distancia al origen.

Sin embargo, los algoritmos de búsqueda en profundidad y anchura exploran de forma sistemática el grafo hasta explorarlo por completo, o bien hasta encontrar el objeto de la búsqueda. Si un camino de exploración no tiene éxito continúan la búsqueda por otro.

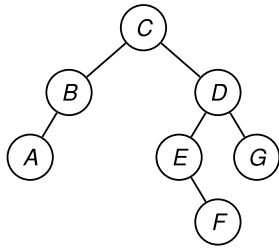
Las respuestas correctas son: Algoritmo de Kruskal., Algoritmo de Dijkstra.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué tipo de rotación se producirá al eliminar el nodo G del siguiente árbol AVL?



Seleccione una:

- ☒ a. Rotación doble izquierda-derecha ✓
- ☐ b. Rotación simple a la izquierda
- ☐ c. No se puede saber, depende del valor de los nodos
- ☐ d. Ninguna

Como resultado de la eliminación del nodo G, el nodo D queda desequilibrado y es necesario hacer una rotación doble izquierda-derecha para recolocar el árbol (que deja a F como nueva raíz del subárbol, con E y D como hijos izquierdo y derecho, respectivamente).

La respuesta correcta es: Rotación doble izquierda-derecha

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una estructura de partición con N elementos distintos, ¿cuántas operaciones de unión se pueden realizar a lo sumo que modifiquen la estructura?

Seleccione una:

- ☒ a. $N - 1$ ✓
- ☐ b. N
- ☐ c. $N + 1$
- ☐ d. $N/2$

Cada unión que modifique la estructura reduce en 1 el número de conjuntos disjuntos, ya que se unen dos conjuntos en uno solo. Inicialmente hay N conjuntos unitarios, y podemos llegar a tener solamente un conjunto con todos los elementos. El número máximo de uniones es $N - 1$.

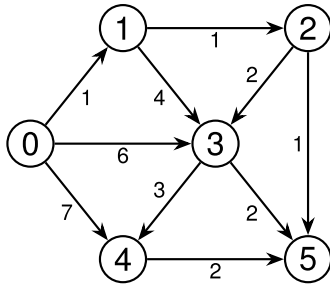
La respuesta correcta es: $N - 1$

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supón que ejecutamos el algoritmo de Dijkstra sobre este grafo utilizando como origen el vértice 0.



¿Cuántas veces cambia la prioridad del vértice 3 una vez insertado en la cola?

Seleccione una:

- ☒ a. 2 ✓
- ☐ b. 1
- ☐ c. 0
- ☐ d. 3

El vértice 3 se inserta en la cola cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 0, con prioridad 6. Después cambia a 5 cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 1. Y después vuelve a cambiar, a 4, cuando se relaja con las aristas que salen del vértice 2.

La respuesta correcta es: 2

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos árboles tiene un bosque (grafo cuyas componentes conexas son todas árboles libres) de 23 vértices y 11 aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. 21
- ☐ b. No se puede saber.
- ☐ c. 10
- ☒ d. 12 ✓

Al saber que las componentes conexas son árboles libres, es decir, no tienen ciclos, si vamos añadiendo las aristas una a una, cada arista nueva reduce en 1 el número de árboles (conecta dos árboles). Por tanto, con 23 vértices y 11 aristas tenemos $(23 - 11 =)$ 12 árboles libres en el bosque.

La respuesta correcta es: 12

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos un sistema monetario con cantidad ilimitada de monedas de valores {2, 6, 7}. Se desea pagar la cantidad 11 con el menor número de monedas. Escribe separados por un espacio y ordenados de menor a mayor los *índices de la última fila* de la matriz rellenada por el algoritmo *que contienen un infinito*.

Respuesta: 1 3 5



Las filas se rellenan de arriba abajo y de izquierda a derecha obteniendo la siguiente tabla:

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞
1	0	∞	1	∞	2	∞	3	∞	4	∞	5	∞
2	0	∞	1	∞	2	∞	1	∞	2	∞	3	∞
3	0	∞	1	∞	2	∞	1	1	2	2	3	3

Por tanto la solución es: 1 3 5

La respuesta correcta es: 1 3 5

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Suponiendo que se dispone de una cantidad inagotable de monedas de euro de todos los valores, ¿cuántas monedas son necesarias para devolver 9.66 euros de forma exacta?

Respuesta: 9



La solución es 9 monedas (4 de 2 euros, 1 de 1 euro, 1 de 50 céntimos, 1 de 10 céntimos, 1 de 5 céntimos y 1 de 1 céntimo).

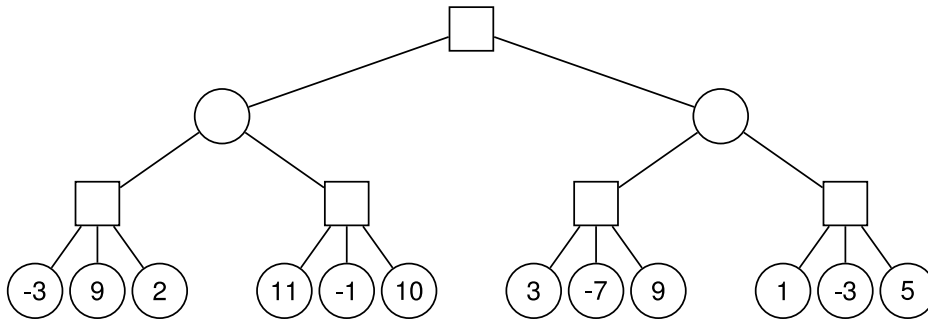
La respuesta correcta es: 9

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según este árbol de juego, si el jugador inicial realiza la segunda jugada es imposible que pueda alcanzar una configuración del juego de valor 9.



Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Se puede alcanzar ese valor si el contrario no juega de manera óptima.

El algoritmo minimax calcula desde las hojas hacia la raíz alternando mínimos y máximos. Los valores de los nodos con forma de cuadrado del penúltimo nivel en el dibujo se calculan haciendo el máximo de los valores de sus hijos. De izquierda a derecha esos valores son 9, 11, 9 y 5.

A continuación se calcula el valor de los nodos con forma de círculo haciendo el mínimo de sus hijos, siendo estos valores de izquierda a derecha 9 y 5.

Finalmente, el valor de la raíz es el máximo de estos dos valores. Como $9 > 5$, el jugador debería elegir la primera jugada y obtener valor 9.

Si el jugador eligiese la segunda jugada y el contrario jugase de manera óptima podría obtener como máximo el valor del hijo derecho, es decir 5. Pero si el contrario eligiese, erróneamente, su primera jugada sí podría alcanzar a continuación el valor 9 eligiendo la tercera jugada.

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta 15

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Queremos planificar un conjunto de tareas para ejecutarlas en un único procesador de forma que se minimice su tiempo medio de estancia en el sistema (espera más ejecución). Si estas tareas son 5 y tienen tiempos de ejecución 23, 17, 28, 21 y 16, ¿cuál es el menor tiempo medio que podemos conseguir con una planificación adecuada?

Seleccione una:

- ☐ a. 28
- ☐ b. 285
- ☐ c. 28/5
- ☐ d. 57

La solución es 57 (planificando las tareas de menor a mayor tiempo de ejecución).

La respuesta correcta es: 57

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

Sea el problema de la mochila entera con los objetos siguientes, donde la primera componente es el valor y la segunda el peso: $(40, 4)$, $(42, 7)$, $(60, 12)$, $(14, 7)$. Si la capacidad de la mochila es 18, indica qué afirmaciones son correctas respecto al algoritmo de ramificación y poda que utiliza el algoritmo voraz para calcular la prioridad de los nodos:

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 24 y el número de nodos que pueden generarse es 33.
- ☐ b. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9.
- ☐ c. El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 12.
- ☐ d. El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31.

El espacio de soluciones para este problema es un árbol binario completo de altura 5 (el nodo raíz y un nivel para cada uno de los 4 objetos) así que el número de nodos que podrían generarse son $2^5 - 1 = 31$ y el número de posibles soluciones, que es el número de nodos en el último nivel es $2^4 = 16$.

Representando en cada nodo el valor, peso y estimación de la solución parcial por una tripla $(valor, peso, estimación)$, veamos los nodos que se generan:

1-Inicialmente en la cola solo está el nodo raíz $nodo_0 = (0, 0, 117)$.

2- Sale ese nodo y entran $nodo_1 = (40, 4, 117)$ y $nodo_2 = (0, 0, 97)$.

3- Sale $nodo_1$ y entran $nodo_3 = (82, 11, 117)$ y $nodo_4 = (40, 4, 104)$.

4- Sale $nodo_3$ y entra $nodo_5 = (82, 11, 96)$.

5- Sale $nodo_4$ y entran $nodo_6 = (100, 16, 104)$ y $nodo_7 = (40, 4, 54)$.

6- Sale $nodo_6$ y su hijo $nodo_8 = (100, 16, 100)$ es la primera solución.

7- Puesto que el valor de esta solución es mayor o igual que las prioridades de los nodos que están en la cola, el algoritmo termina.

Por tanto, se generan en total 9 nodos incluyendo a la raíz.

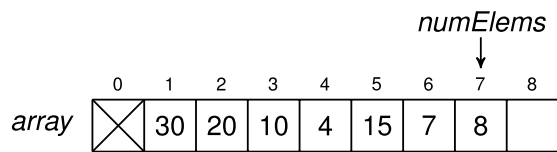
Las respuestas correctas son: El número de nodos generados durante la ejecución del algoritmo incluyendo la raíz es 9., El número de posibles soluciones para este ejemplo es 16 y el número de nodos que pueden generarse es 31.

Pregunta 17

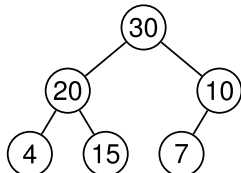
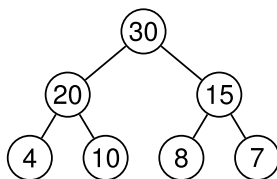
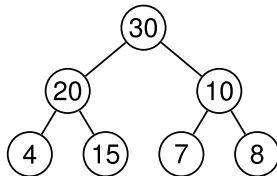
Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué montículo de máximos representa este vector?

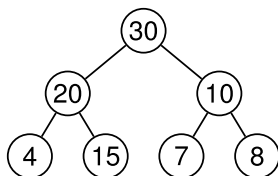


Seleccione una:

☐ a.☐ b.☐ c. No representa un montículo de máximos correcto.☒ d.

La raíz está en la posición 1, y el nodo de la posición i tiene su hijo izquierdo en la posición $2i$ y su hijo derecho en la posición $2i + 1$, si estos números no exceden *numElems*. Todo nodo cumple que es mayor (o igual) que sus hijos, si estos existen.

La respuesta correcta es:

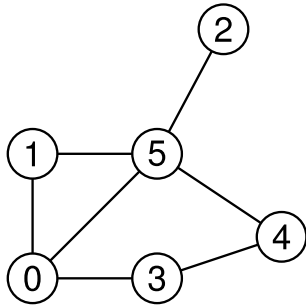


Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué orden se visitarían los vértices de este grafo si realizamos un recorrido en profundidad desde el vértice 4? Escribe los identificadores de los vértices separados por espacios en el orden en que son visitados. Supón que los vértices en las listas de adyacentes están ordenados de menor a mayor.



Respuesta: 4 3 0 1 5 2



Los vértices se recorren en este orden: 4 3 0 1 5 2.

La respuesta correcta es: 4 3 0 1 5 2

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el coste de añadir una arista en un grafo dirigido con V vértices y A aristas, representado mediante *listas de adyacentes*?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V)$
- ☒ b. $O(1)$ ✓
- ☐ c. $O(V * A)$
- ☐ d. $O(V + A)$

Para añadir la arista $u \rightarrow v$ basta con añadir v a la lista de adyacentes de u , por ejemplo al principio o al final de la lista, lo que puede hacerse en tiempo constante.

La respuesta correcta es: $O(1)$

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sea G un grafo conexo no dirigido cualquiera con todos los valores de las aristas distintos. Sea e_{max} la arista con mayor valor y e_{min} la arista con menor valor. ¿Cuáles de estas afirmaciones son **falsas**?

Seleccione una o más de una:

- ☐ a. Si e_{max} está en un ARM, eliminarla hace que G sea no conexo.
- ☒ b. Ningún ARM contiene a e_{max} . ✔ Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- ☐ c. G tiene un único ARM.
- ☐ d. Todo ARM de G contiene a e_{min} .

- a. Es cierta. Si e_{max} está en un ARM es porque es imprescindible seleccionarla, porque conecta dos partes del grafo que no se conectan por ninguna otra arista, por lo que al eliminarla el grafo dejaría de ser conexo.
- b. Es falsa. Según cómo sea el grafo puede hacer falta seleccionar e_{max} , porque si no no podríamos conectar todo el grafo.
- c. Es cierta. Si los valores de las aristas son todos distintos el ARM es único.
- d. Es cierta. Si e_{min} no formara parte de un ARM, al añadirla se crearía un ciclo, y quitando cualquier otra arista del ciclo tendríamos un ARM de coste menor, lo cual es imposible.

La respuesta correcta es: Ningún ARM contiene a e_{max} .

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la multiplicación encadenada de n matrices de forma óptima puede resolverse con una complejidad en tiempo en:

Seleccione una:

- ☐ a. $O(n^2)$
- ☐ b. $O(m^2)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices
- ☒ c. $O(n^3)$ ✔
- ☐ d. $O(m^3)$ siendo m el número de filas y columnas de las n matrices

El algoritmo calcula para cada pareja de índices i, j tales que $i \leq j$ el número mínimo de multiplicaciones básicas para multiplicar las matrices de la i a la j . El cálculo de cada valor es lineal en n porque requiere considerar las distintas formas de colocar los paréntesis externos para realizar la última multiplicación. Puesto que la cantidad de parejas a calcular es del $O(n^2)$, el coste está en $O(n^3)$.

La respuesta correcta es: $O(n^3)$

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El coste de recorrer completamente un AVL con N nodos para producir una lista ordenada de sus elementos está en

Seleccione una:

- ☐ a. $O(1)$
- ☐ b. $O(\log N)$
- ☐ c. $O(N \log N)$
- ☒ d. $O(N)$ ✓

Al ser un árbol binario de búsqueda, para producir una lista ordenada basta con recorrer el árbol en inorden, lo que tiene un coste lineal respecto al número de nodos del árbol.

La respuesta correcta es: $O(N)$

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El *complementario* de un grafo $G = (V, A)$ es otro grafo $G^C = (V, A^C)$ donde $A^C = \{(u, v) \mid (u, v) \notin A, u \neq v\}$.

¿Qué complejidad tendría un algoritmo para calcular el grafo complementario de un grafo dirigido representado mediante *listas de adyacentes* si el grafo tiene V vértices y A aristas?

Seleccione una:

- ☐ a. $O(V * A)$
- ☐ b. $O(V)$
- ☒ c. $O(V^2)$ ✓
- ☐ d. $O(V + A)$

Para calcular la lista de adyacentes asociada al vértice u en el grafo G^C podemos recorrer la lista $G[u]$ añadiendo a la primera los vértices que no estén en la segunda, lo que puede hacerse con un coste en $O(V)$ (utilizando un vector de booleanos de tamaño V , por ejemplo). Como hay V vértices, el coste total está en $O(V^2)$.

La respuesta correcta es: $O(V^2)$

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Supongamos que el algoritmo de Floyd va a empezar a rellenar la matriz k -ésima, es decir, la que corresponde a considerar los vértices del 1 al k como vértices intermedios. Indica qué afirmaciones son correctas en un grafo sin ciclos de coste negativo:

Seleccione una o más de una:

- ☒ a. Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima. ✓
- ☒ b. La fila k no cambia. ✓
- ☒ c. La diagonal principal no cambia. ✓
- ☒ d. La columna k no cambia. ✓

Se puede demostrar que en la iteración k -ésima los valores de la fila k y de la columna k no se modifican, ya que poder pasar por el vértice k para construir caminos desde o hasta k no permite reducir el coste de los caminos mínimos obtenidos con los vértices 1 a $k - 1$ como intermedios si no hay ciclos de coste negativo.

Los valores de las diagonales valen 0 en todas las iteraciones si no hay ciclos de coste negativo.

En la iteración k -ésima cada posición (i, j) de la matriz necesita los valores (i, k) , (k, j) y el propio (i, j) de la matriz $(k - 1)$ -ésima.

Las respuestas correctas son: Para rellenar cada posición se necesitan a lo sumo tres posiciones de la matriz $(k - 1)$ -ésima., La fila k no cambia., La diagonal principal no cambia., La columna k no cambia.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El problema de la mochila con peso máximo M y n objetos que no se pueden partir, resuelto por programación dinámica, tiene un coste en espacio adicional en $O(M)$, aun devolviendo qué objetos se tienen que coger.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

Falso. Para poder obtener los objetos que constituyen la mochila óptima son necesarias celdas rellenadas por el algoritmo de programación dinámica pertenecientes a las filas anteriores a la última, por lo que en tal caso no se puede optimizar en espacio y el coste en espacio adicional estará en $O(n * M)$.

La respuesta correcta es: Falso